Actividad Evaluable 1

Mi rutina digital: del problema al primer programa

Fundamentos de programación · Semana 1

Nombre:	**Dariana Lepe León**
Matrícula:	**T03100862**
Grupo:	**600**

16 de octubre de 2026

Parte A — Diseño del algoritmo

A1. Planteamiento del problema

Muchas personas no saben cuánto tiempo pasan al día frente a una pantalla, porque ese tiempo se reparte en varias aplicaciones a lo largo del día. La calculadora de tiempo digital resuelve este problema: pide el nombre de la persona y las horas diarias que dedica a 5 plataformas digitales, suma ese tiempo y calcula qué porcentaje de las 24 horas del día representa. Con ese resumen, la persona puede darse cuenta de su consumo real y decidir si quiere reducirlo o reorganizar su tiempo.

A2. Tabla Entrada-Proceso-Salida (EPS)

Fase	¿Qué es?	En mi problema
Entrada	Datos que necesito recibir	El nombre del usuario (nombre) y las horas diarias que dedica a: streaming en YouTube (horas_streaming), mensajería en WhatsApp (horas_mensajeria), videojuegos (horas_videojuegos), música en Spotify (horas_musica) y edición de video en KineMaster (horas_edicion).
Proceso	Cálculos que hago con esos datos	1. Sumar las horas de las 5 plataformas: `tiempo_total = horas_streaming + horas_mensajeria + horas_videojuegos + horas_musica + horas_edicion` 2. Calcular el porcentaje del día: `porcentaje = (tiempo_total / 24) * 100`
Salida	Resultados que muestro	Un resumen en pantalla con el nombre del usuario, el tiempo total en pantalla (en horas) y el porcentaje del día que representa.

A3. Algoritmo en lenguaje natural

El algoritmo es preciso (cada paso indica una sola acción y en qué variable se guarda), definido (con los mismos datos siempre da el mismo resultado) y finito (termina en el paso 13). Cada paso corresponde a un bloque del diagrama de flujo de la Parte B.

1. Inicio.
2. Pedir al usuario su nombre y guardarlo como nombre.
3. Pedir al usuario las horas que dedica al día a streaming (YouTube) y guardarlas como horas_streaming.
4. Pedir al usuario las horas que dedica al día a mensajería (WhatsApp) y guardarlas como horas_mensajeria.
5. Pedir al usuario las horas que dedica al día a videojuegos y guardarlas como horas_videojuegos.
6. Pedir al usuario las horas que dedica al día a música (Spotify) y guardarlas como horas_musica.

7. Pedir al usuario las horas que dedica al día a edición de video (KineMaster) y guardarlas como horas_edicion.
8. Sumar horas_streaming + horas_mensajeria + horas_videojuegos + horas_musica + horas_edicion y guardar el resultado como tiempo_total.
9. Dividir tiempo_total entre 24, multiplicar el resultado por 100 y guardarlo como porcentaje.
10. Mostrar en pantalla el nombre del usuario.
11. Mostrar en pantalla el tiempo_total en horas.
12. Mostrar en pantalla el porcentaje del día seguido del símbolo %.
13. Fin.

A4. Prueba de escritorio con mis datos reales

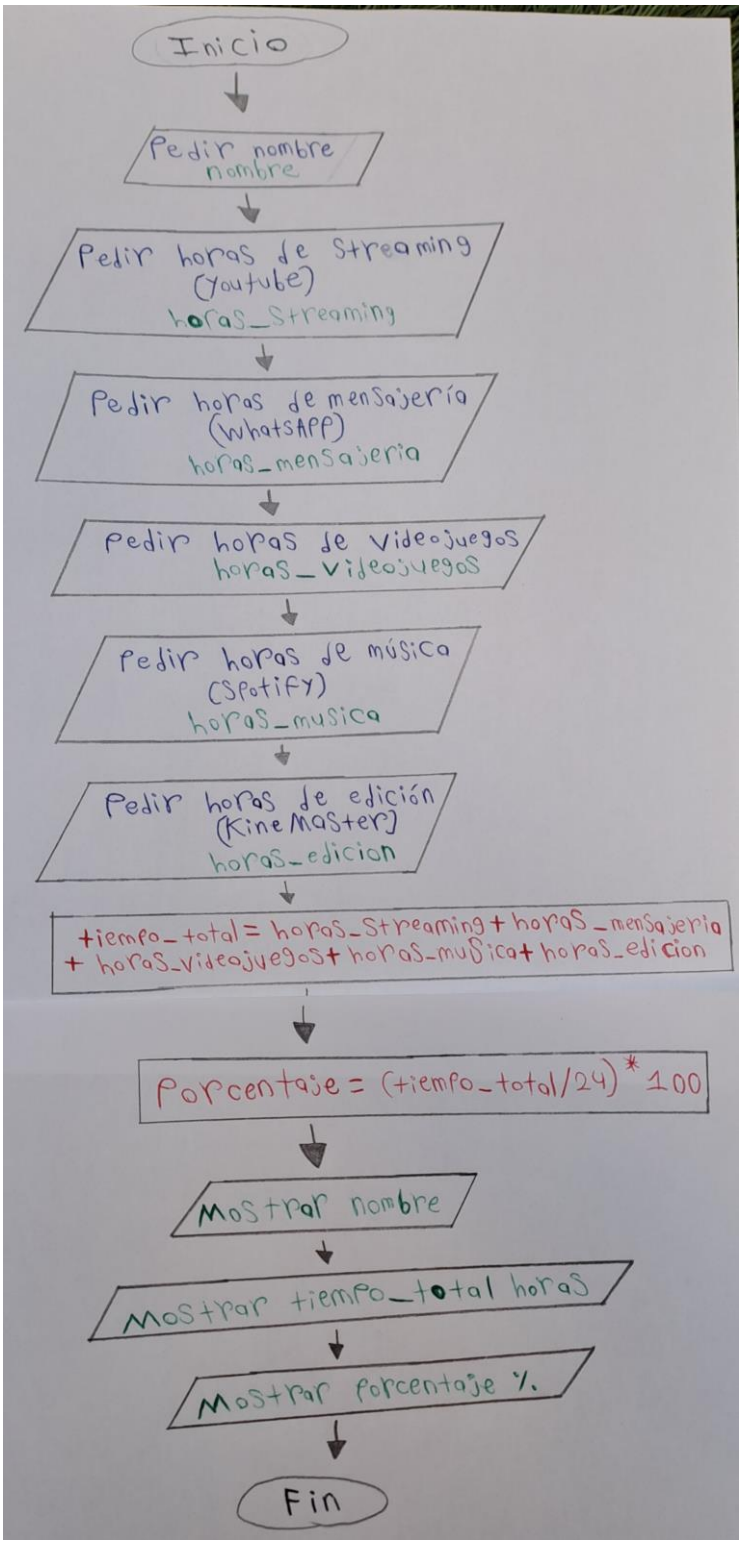
Datos tomados de la pantalla de tiempo de uso de mi celular. WhatsApp lo uso 10 minutos al día; para convertirlo a horas: 10 ÷ 60 = 0.1666… ≈ 0.17 h.

Plataforma	**Horas al día**
Streaming (YouTube)	1.5
Mensajería (WhatsApp)	0.17 (10 min ÷ 60)
Videojuegos	0.5
Música (Spotify)	1
Edición de video (KineMaster)	1
Tiempo total	**1.5 + 0.17 + 0.5 + 1 + 1 = 4.17 horas**
Porcentaje del día	**(4.17 / 24) × 100 = 0.17375 × 100 = 17.375 ≈ 17.38 %**

Resultado: de las 24 horas del día, dedico 4.17 horas a plataformas digitales, que equivalen al 17.38 % de mi día.

Parte B — Diagrama de flujo

Diagrama de flujo dibujado a mano. Cada bloque corresponde a un paso del algoritmo A3: óvalos para Inicio y Fin, paralelogramos para pedir y mostrar datos, y rectángulos para los cálculos.



Parte C4 — Evidencia de instalación de Git

Captura de la terminal con la salida de los comandos git --version y git config user.name.

